

第 44 讲核心概念速查卡：Dropout

1. 核心公式

丢弃概率：

$$p = \text{drop probability}$$

保留概率：

$$q = 1 - p$$

训练模式：

$$y_i = \frac{m_i}{q} x_i, \quad m_i \sim \text{Bernoulli}(q)$$

评估模式：

$$y_i = x_i$$

期望：

$$E[y_i] = x_i$$

2. PyTorch 最关键规则

- `nn.Dropout(p=0.2)`：丢 20%，保留 80%。
- `model.train()`：Dropout 随机 Mask 开启。
- `model.eval()`：Dropout 关闭，变为恒等映射。
- `torch.no_grad()`：只关闭 Autograd，不关闭 Dropout。
- Dropout 通常不改变 Shape。
- Dropout 没有可训练 Weight / Bias。

3. 数字例子

若：

$$x = 4, \quad p = 0.5, \quad q = 0.5$$

训练时输出：

$$y = \begin{cases} 0, & 50\% \\ 8, & 50\% \end{cases}$$

因此：

$$E[y] = 4$$

4. Dropout vs Weight Decay

	Dropout	Weight Decay
作用对象	Activation / Path	Parameter
随机性	有	通常无
训练/推理差异	有	无这种开关
主要超参数	p	λ

5. Transformer / LLM 连接

可能出现于：Embedding、Attention、FFN、Residual branch 等位置。不同位置语义不同。实际模型是否使用 Dropout、 p 多大，要读具体配置，不能凭“Transformer”三个字猜。

6. 最常见错误

- 把 p 当 keep probability;
- Validation 只用 `no_grad()`，忘记 `eval()`;
- 以为 Dropout 越大越好;
- 以为 Dropout 永久删除 Parameter;
- 推理阶段仍意外保持 train mode。